
Pregunta

a) (1 punt) Calcula els límits següents:

$$\text{i)} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + 1}{x - 4} \quad \text{ii)} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1 - x^4}{2x^4 - x^2 + 5} \quad \text{iii)} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 + 2x}{3^x}$$

b) (0,75 punts) Calcula, si existeixen, els límits següents. Si algun no existeix, justifica-ho amb els límits laterals.

$$\text{i)} \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 + 3x + 2} \quad \text{ii)} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^2 - 2x + 1}$$

c) (0,75 punts) Donada la funció

$$g(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x < 2, \\ \frac{12}{x + 1} & \text{si } x \geq 2, \end{cases}$$

determina:

$$\text{i)} \lim_{x \rightarrow -1} g(x) \quad \text{ii)} \lim_{x \rightarrow 2} g(x) \quad \text{iii)} \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$$